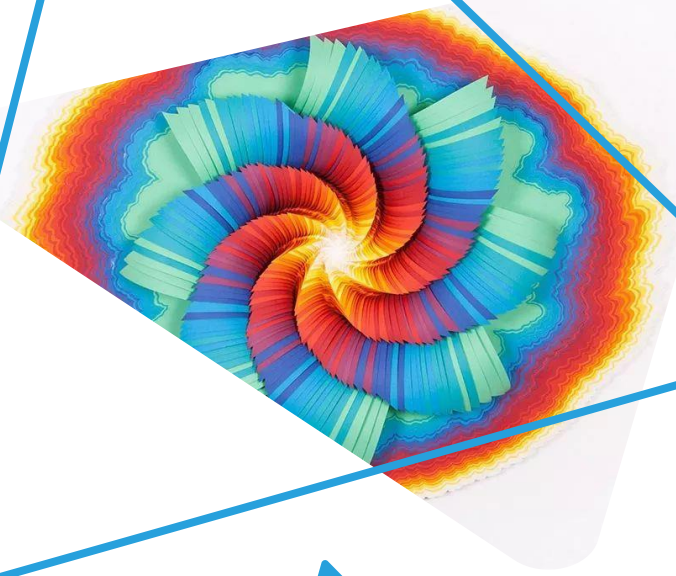
第五章
递归关系

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



03

常系数线性
非齐次递归关系

constant coefficients
Linear non-homogeneous
recurrence relations

常系数线性非齐次递归关系

定义5.4：若序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n \cdots)$中相邻的$k+1$项之间的关系定义为

$$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} + f(n)$$

称作序列$(a_0, a_1, \cdots, a_n \cdots)$的$k$阶常系数线性非齐次递归关系。其中$b_i(i = 1, 2, \ldots k)$是常数，且$b_k \neq 0, f(n) \neq 0, n \geq k$。

称

$$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k}$$

为其导出的常系数线性齐次递归关系。

常系数线性非齐次递归关系

定理5.6：若 $\bar{a}_n$ 是常系数线性非齐次递归关系式

$$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} + f(n)$$

的一个特解，而

$$a_n^* = \sum_{i=1}^{k} c_i q_i^n$$

是其导出的齐次线性递归关系式$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k}$的通解。则

$$a_n = \bar{a}_n + a_n^*$$

是常系数线性非齐次递归关系式$a_n = b_1 a_{n-1} + b_2 a_{n-2} + \cdots + b_k a_{n-k} + f(n)$的通解。

常系数线性非齐次递归关系

证明：由于a_n^*是对应的**齐次**递归关系的**通解**，故有：

$$a_n^* = b_1 a_{n-1}^* + b_2 a_{n-2}^* + \cdots + b_k a_{n-k}^*$$

又由于$\bar{a}_n$是**非齐次**递归关系的一个**特解**，故有

$$\bar{a}_n = b_1 \bar{a}_{n-1} + b_2 \bar{a}_{n-2} + \cdots + b_k \bar{a}_{n-k} + f(n)$$

从而

$$\begin{aligned}&\bar{a}_n + a_n^* \\ &= b_1(\bar{a}_{n-1} + a_{n-1}^*) + b_2(\bar{a}_{n-2} + a_{n-2}^*) + \cdots + b_k(\bar{a}_{n-k} + a_{n-k}^*) \\ &+ f(n)\end{aligned}$$

可见$a_n = \bar{a}_n + a_n^*$是**非齐次线性**递归关系的一个**通解**。

常系数线性非齐次递归关系

证明（续）：现只需证明$a_n = \overline{a}_n + a_n^* = \overline{a}_n + \sum_{i=1}^{k} c_i q_i^n$能满足初值条件：$a_0 = h_0, a_1 = h_1, \cdots, a_{k-1} = h_{k-1}$

所导出的关于未知量$c_1, c_2, \ldots, c_k$的线性方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + \cdots + c_k = h_0 \\ q_1 c_1 + q_2 c_2 + \cdots + q_k c_k = \overline{h}_1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ q_1^{k-1} c_1 + q_2^{k-2} c_2 + \cdots + q_k^{k-1} c_k = \overline{h}_{k-1} \end{cases}$$

有唯一解即可，其中$\overline{h}_i = h_i - \overline{a}_i (i = 0, 1, \cdots, k-1)$

此方程组的系数矩阵是一个$Vandermonde$矩阵，其行列式的值不为0，显然有唯一解。定理得证。

常系数线性非齐次递归关系

可见求一个常系数线性非齐次递归关系式的通解，步骤如下：

（1）求此递归关系所导出的常系数线性齐次递归关系式的通解 a_n^* 。

（2）再求这个非齐次递归关系式的一个特解$\overline{a}_n$ 。

（3）二者相加得到的$a_n = \overline{a}_n + a_n^*$就是非齐次递归关系的通解。

然而，求一个非齐次线性递归关系的特解，通常没有系统的方法，但当函数f(n)是某些特殊形式时，才有一些规范的求法。

常系数线性非齐次递归关系

1. 当$f(n)$是n的k次多项式时

a.当对应的齐次特征方程没有特征根1时，特解形式为:

$$\overline{a}_n = A_0 n^k + A_1 n^{k-1} + \cdots + A_k$$

式中A_0，$A_1, \ldots, A_k$为待定常数。

常系数线性非齐次递归关系

例5.3.1

求解“Hanoi塔”问题的递归关系式$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 1 & (n \geq 2) \\ a_1 = 1 \end{cases}$

解： **1）求齐次通解：**其导出的齐次线性递归关系为$a_n - 2a_{n-1} = 0$，从而特征方程为 $x - 2 = 0$，其特征根为 $x_1 = 2$。即对应齐次线性递归关系的通解为

$$a_n^* = c \cdot 2^n$$

常系数线性非齐次递归关系

解(续)：2）求非齐次特解：由于$f(n)=1$,故设特解为$\overline{a}_n=A$，代入原递归关系式得到：$A-2A-1=0$

从而，$A=-1$

即$\overline{a}_n=-1$，

3）求非齐次通解：由前2步可知，此递归关系的通解形式为

$$a_n=\overline{a}_n+a_n^*=-1+c\cdot 2^n$$

又由初值条件$a_1=1$可得$-1+c\cdot 2^1=1 \quad \Rightarrow c=1$

故有 $a_n=2^n-1$

常系数线性非齐次递归关系

例5.3.2

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = -2a_{n-1} + n + 3 & (n \geq 1) \\ a_0 = 3 \end{cases}$

解：1）**求齐次通解**：此递归关系所导出的线性齐次递归关系的特征方程为$x + 2 = 0$，从而特征根为$x_1 = -2$，通解为：$a_n^* = c(-2)^n$.

2）**求非齐次特解**：由于$f(n) = n + 3$，故设其特解形式为

$$\overline{a}_n = A_0 \cdot n + A_1$$

常系数线性非齐次递归关系

解(续)：代入上述递归关系得

$$A_0 \cdot n + A_1 + 2\ [A_0(n-1) + A_1] \ = n + 3$$

化简得 $3A_0 \cdot n + 3A_1 - 2A_0 = n + 3$

比较上式n和常数项的系数得

$$3A_0 = 1, 3A_1 - 2A_0 = 3$$

解得

$$A_0 = 1/3, A_1 = 11/9$$

故 $\overline{a}_n = \frac{n}{3} + \frac{11}{9}$

常系数线性非齐次递归关系

3）求非齐次通解：由前2步可知，此递归关系的通解形式为

$$a_n = \overline{a}_n + a_n^* = n/3 + 11/9 + c(-2)^n$$

由初值条件$a_0 = 3$可确定$c = 16/9$。

故有$a_n = \frac{1}{3}n + \frac{11}{9} + \frac{16}{9}(-2)^n$

常系数线性非齐次递归关系

b.当对应的齐次特征方程的特征根有1的m重根时$(m \geq 1)$，特解应设为如下形式：

$$\bar{a}_n = (A_0 n^k + A_1 n^{k-1} + \cdots + A_k) \bullet n^m$$

式中$A_i(i = 0, 1, \ldots, k)$为待定常数。

?

为何需要多乘一个n^m?

理由：否则将其特解代入原递归关系时，用待定系数法确定各A_i不可能。

常系数线性非齐次递归关系

例5.3.3

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1) & (n \geq 2) \\ a_1 = 2 \end{cases}$

解： **1）求齐次通解：** 此递归关系所导出的线性齐次递归关系的的特征方程为$x - 1 = 0$，从而特征根为$x_1 = 1$，通解为：$a_n^* = c \bullet 1^n$

2）求非齐次特解： 由于$f(n) = 2(n-1)$，且齐次特征根为1，故设其特解形式为

$$\bar{a}_n = (A_0 \cdot n + A_1)n$$

验证为何不能设
$\bar{a}_n = A_0 \cdot n + A_1$？

常系数线性非齐次递归关系

解（续）：将$\overline{a}_n$代入原递归关系得

$$A_0n^2 + A_1n = A_0(n-1)^2 + A_1(n-1) + 2(n-1)$$

化简得$2nA_0 + A_1 - A_0 = 2n - 2$

比较和常数项的系数有$A_0 = 1, A_1 - A_0 = -2 \Rightarrow A_1 = -1$

故$\overline{a}_n = n^2 - n$

3）求非齐次通解：由前2步可知，此递归关系的通解形式为

$$a_n = \overline{a}_n + a_n^* = n^2 - n + c$$

又由初值条件$a_1 = 2$**可确定**$c = 2$**。**

故有$a_n = n^2 - n + 2$.

常系数线性非齐次递归关系

2. 当$f(n)$是β^n的形式时，又可分为如下两种情形：

a. β不是对应齐次递归关系的特征根，可设特解的形式为

$$\overline{a}_n = A \cdot \beta^n$$

式中A为待定常数。

b. β是对应齐次递归关系的k重特征根时$(k \geq 1)$，可设特解的形式为

$$\overline{a}_n = (A_0 n^k + A_1 n^{k-1} + \cdots + A_k)\beta^n$$

式中$A_i(i = 0, 1, \ldots, k)$为待定常数。

常系数线性非齐次递归关系

例5.3.4

求递归关系 $a_n+2a_{n-1}+a_{n-2}=2^n$ 的通解。

解：1）求齐次通解： 此递归关系所导出的线性齐次递归关系的的特征方程为$x^2+2x+1=0$，

从而特征根为$x_1=x_2=-1$，通解为：

$$a_n^*=(c_1+c_2n)\cdot(-1)^n$$

常系数线性非齐次递归关系

解（续）： **2）求非齐次特解：** 由于$f(n)=2^n$是β^n的形式，且$\beta=2$不是对应齐次递归关系的特征根，故设特解形式

$$\bar{a}_n = A2^n$$

代入原递归关系得$A2^n + 2A2^{n-1} + A2^{n-2} = 2^n$

解得$A = 4/9$，从而

$$\bar{a}_n = \frac{4}{9}2^n$$

3）求非齐次通解： 由前2步可知，此递归关系的通解形式为

$$a_n = \bar{a}_n + a_n^* = \frac{4}{9}2^n + (c_1 + c_2 n)(-1)^n$$

例5.3.5

求递归关系 $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 2^n$ 的通解。

解：1）求齐次通解： 此递归关系所导出的线性齐次递归关系的的特征方程为$x^2 - 4x + 4 = 0$，

从而特征根为$x_1 = x_2 = 2$，通解为：

$$a_n^* = (c_1 + c_2 n) \cdot 2^n$$

常系数线性非齐次递归关系

解（续）： **2）求非齐次特解：** 由于$f(n)=2^n$是β^n的形式，且$\beta=2$是对应齐次递归关系的2重特征根，故设特解形式

$$\overline{a}_n=(A_0n^2+A_1n+A_2)\cdot 2^n$$

代入原递归关系得

$$(A_0n^2+A_1n+A_2)\cdot 2^n-4[A_0(n-1)^2+A_1(n-1)+A_2]\cdot 2^{n-1}$$

$$+4[A_0(n-2)^2+A_1(n-2)+A_2]\cdot 2^{n-2}=2^n$$

整理化简得 $2\cdot A_0\cdot 2^n=2^n \quad \Rightarrow A_0=1/2$

故 $\overline{a}_n=(n^2/2+A_1\cdot n+A_2)\cdot 2^n$

常系数线性非齐次递归关系

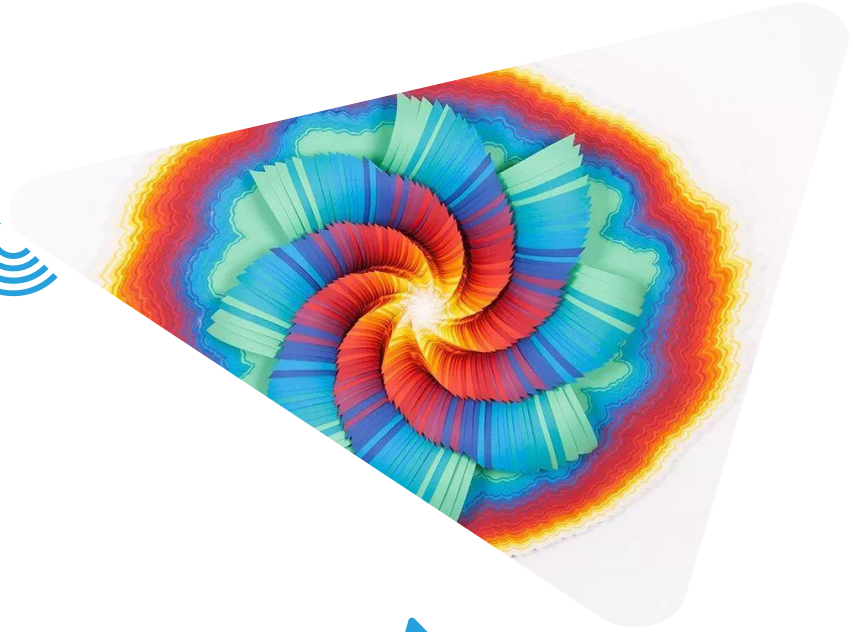
解（续2）： 3）求非齐次通解：由前2步可知，此递归关系的通解形式为

$$a_n = \overline{a}_n + a_n^*$$

$$= \left(\frac{n^2}{2} + A_1 \cdot n + A_2\right) \cdot 2^n + (c_1 + c_2 n) \cdot 2^n$$

$$= n^2 \cdot 2^{n-1} + \overline{c}_1 \cdot n \cdot 2^n + \overline{c}_2 \cdot 2^n$$

式中， $\overline{c}_1 = A_1 + c_2$ **和** $\overline{c}_2 = A_2 + c_1$**由初值条件确定.**



本小节结束，谢谢